

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Automatización, Integración y Centralización de Procesos

Gestión de Clientes, Pedidos, Donaciones, Inventarios, Certificados y Dashboards

Preparado por
Daniel Jaime Florez Aguirre
Ingeniero de software
danielflorez.dev

Documento ejecutivo para evaluación de alternativas tecnológicas, alcance funcional, arquitectura, tiempos e inversión.

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y necesidad identificada
3. Funcionalidades transversales
4. Propuesta 1 - Automatización con Agentes de IA
5. Propuesta 2 - Desarrollo de Software a Medida
6. Propuesta 3 - Plataforma SaaS
7. Comparativo general
8. Recomendación estratégica
9. Costos asociados y consideraciones
10. Cierre

1. Resumen ejecutivo

La presente propuesta reúne tres alternativas tecnológicas para optimizar la operación comercial, administrativa y de donaciones de la organización. Las soluciones responden a la necesidad de integrar canales, reducir procesos manuales, mejorar la trazabilidad de la información, generar reportes confiables y habilitar una base tecnológica escalable.

Actualmente la operación se encuentra distribuida en Shopify, Frequent / Wompi, WhatsApp Business, correo electrónico, tienda física y Microsoft Access. Esta dispersión genera duplicidad de datos, errores operativos, baja trazabilidad y limitaciones para analizar la información de manera oportuna.

Las tres alternativas contemplan integración con WhatsApp Business mediante un conector de mensajería, generación automática de certificados de donación, inventarios completos y dashboards públicos y privados con información derivada de la base de datos.

2. Contexto y necesidad identificada

La organización requiere fortalecer su operación tecnológica para centralizar clientes, pedidos, donaciones, ventas, inventarios, campañas y reportes. La operación actual demanda intervención manual en varias etapas y depende de herramientas separadas que no siempre comparten información entre sí.

- Centralizar la información de clientes, pedidos, donaciones y contactos.
- Automatizar la captura de datos desde Shopify, Frequent / Wompi, WhatsApp Business, correo y tienda física.
- Reducir tareas manuales de copiar, pegar, consolidar y validar información.
- Generar certificados de donación automáticamente desde la plataforma.
- Llevar inventarios completos de productos, acompañantes e insumos.
- Implementar dashboard privado para gestión interna y toma de decisiones.
- Implementar dashboard público con indicadores agregados y mapas geográficos.
- Mejorar trazabilidad, reportes, segmentación y control operativo.

3. Funcionalidades transversales

3.1 Certificados automáticos de donación

La plataforma deberá permitir la generación automática de certificados de donación a partir de la información registrada o sincronizada desde Frequent / Wompi, tienda física u otros canales de recaudo. Esta funcionalidad reducirá tiempos administrativos y facilitará la atención al donante.

- Generación automática de certificado en PDF.
- Plantilla parametrizable con datos del donante, valor, fecha, campaña y concepto.
- Consecutivo o código único de trazabilidad.
- Registro histórico de certificados emitidos.
- Descarga desde la plataforma.
- Envío automático por correo electrónico cuando aplique.
- Validación básica de datos antes de emitir el certificado.

3.2 Inventarios completos

La solución deberá contemplar una función para controlar inventarios de productos, acompañantes e insumos relacionados con la operación comercial. Esto permitirá mejorar la planeación, evitar errores por disponibilidad y registrar movimientos de entrada y salida.

- Catálogo de productos, acompañantes e insumos.

- Registro de existencias actuales.
- Entradas, salidas, ajustes y movimientos de inventario.
- Alertas por bajo inventario.
- Relación entre pedidos e inventario consumido.
- Historial de movimientos por usuario, fecha y tipo.
- Reportes de productos con mayor rotación.

3.3 Dashboard privado

El dashboard privado estará orientado a la dirección y al equipo interno. Permitirá consultar información estratégica y operativa generada desde la base de datos central.

- Ventas por día, mes, trimestre, semestre y año.
- Donaciones por campaña, canal y periodo.
- Pedidos por estado, canal y responsable.
- Clientes y donantes activos, nuevos e inactivos.
- Inventario disponible, movimientos y alertas.
- Certificados generados y pendientes.
- Indicadores de WhatsApp, correos y campañas.
- Filtros por canal, fecha, producto, campaña, ubicación y tipo de cliente.

3.4 Dashboard público y mapas geográficos

Se incorpora un dashboard público con información agregada y no sensible. Este tablero podrá apoyar comunicación institucional, transparencia e impacto, incluyendo mapas geográficos cuando la base de datos disponga de información de ubicación.

- Indicadores agregados de ventas, donaciones o impacto.
- Mapas geográficos por ciudad, comuna, barrio, departamento o zona.
- Visualización de concentración de donantes, compradores o campañas.
- Información pública sin datos personales.
- Gráficos de evolución temporal.
- Tarjetas de indicadores principales.
- Posibilidad de incrustar el tablero en una landing page o sitio institucional.

4. Propuesta 1 - Automatización con Agentes de IA

Valor	Tiempo estimado	Enfoque
\$15.000.000 COP	4 meses	Automatización progresiva

4.1 Objetivo

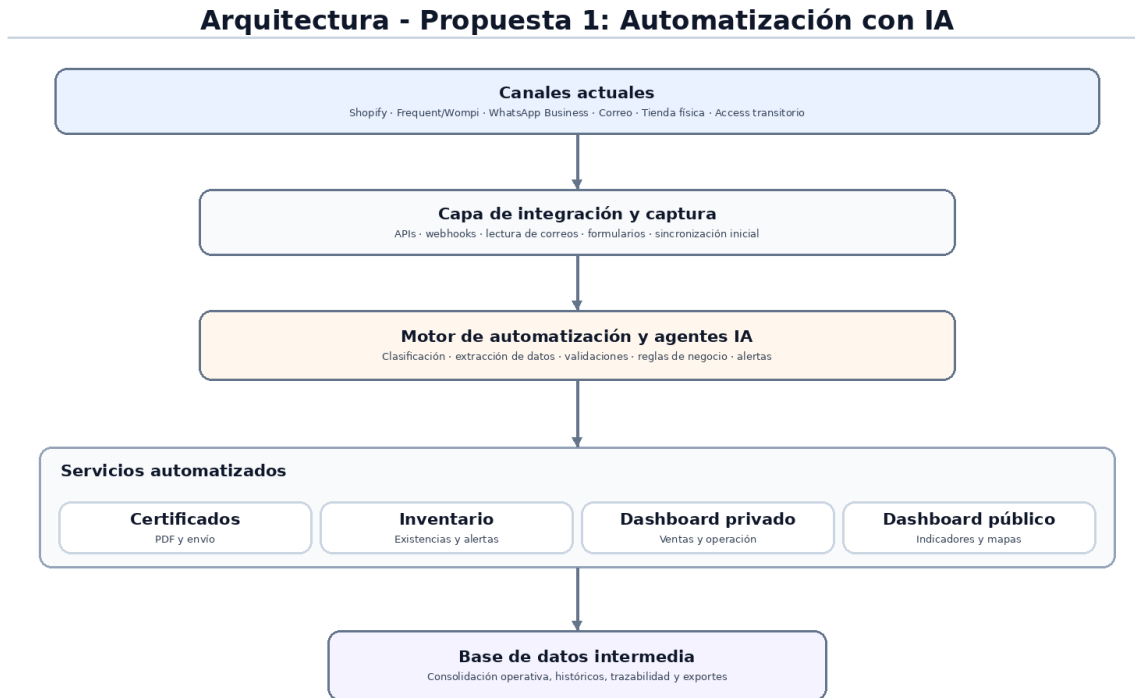
Implementar una solución de automatización inteligente para reducir la carga operativa manual, integrar información de múltiples canales, generar certificados de donación, apoyar inventarios y habilitar dashboards iniciales sin reemplazar inmediatamente los sistemas actuales.

4.2 Alcance funcional

- Automatización de WhatsApp Business mediante conector de mensajería.
- Automatización de lectura, clasificación y extracción de datos desde correos electrónicos.
- Integración con Shopify para pedidos, clientes y estados de compra.
- Integración con Frequent / Wompi para pagos y donaciones.
- Base de datos intermedia para consolidar información operativa.
- Generación automática de certificados de donación en PDF.
- Inventario básico con entradas, salidas, existencias y alertas.

- Dashboard privado básico de ventas, donaciones, pedidos e inventario.
- Dashboard público inicial con indicadores agregados y mapas si la información geográfica está disponible.

4.3 Arquitectura de la solución



4.4 Fases de ejecución

1. Levantamiento técnico y funcional de los canales actuales.
2. Configuración de conectores, accesos e integración inicial de datos.
3. Implementación de agentes de IA y reglas de automatización.
4. Integración de WhatsApp Business mediante conector de mensajería.
5. Configuración de certificados automáticos e inventario básico.
6. Construcción de dashboards iniciales.
7. Pruebas, estabilización, capacitación y entrega.

4.5 Beneficios

- Implementación progresiva sin reemplazo abrupto de Access.
- Disminución de tareas manuales repetitivas.
- Mejor trazabilidad de pedidos, donaciones y contactos.
- Respuesta más ágil por canales digitales.
- Base inicial para una transformación digital más amplia.

5. Propuesta 2 - Desarrollo de Software a Medida

Valor	Aporte solidario	Tiempo estimado	Enfoque
\$25.000.000 COP	\$10.000.000 COP	5 meses	Plataforma propia

5.1 Objetivo

Desarrollar una plataforma propia, centralizada y escalable para administrar clientes, pedidos personalizados, donaciones, inventarios, certificados, integraciones y dashboards públicos y privados.

5.2 Módulos incluidos

- Módulo de clientes y donantes.
- Módulo de pedidos personalizados.
- Módulo de donaciones únicas y recurrentes.
- Módulo de certificados automáticos de donación.
- Módulo de inventarios completos.
- Módulo de reportes y dashboard privado.
- Módulo de dashboard público con visualización geográfica.
- Panel administrativo con usuarios, roles y permisos.
- Integraciones con Shopify, Frequent / Wompi, WhatsApp Business, correo y migración desde Access.

5.3 Certificados de donación

El sistema permitirá que, al registrarse o sincronizarse una donación, se genere automáticamente el certificado correspondiente. Este certificado podrá ser descargado, reenviado por correo y consultado históricamente desde el perfil del donante.

5.4 Inventarios completos

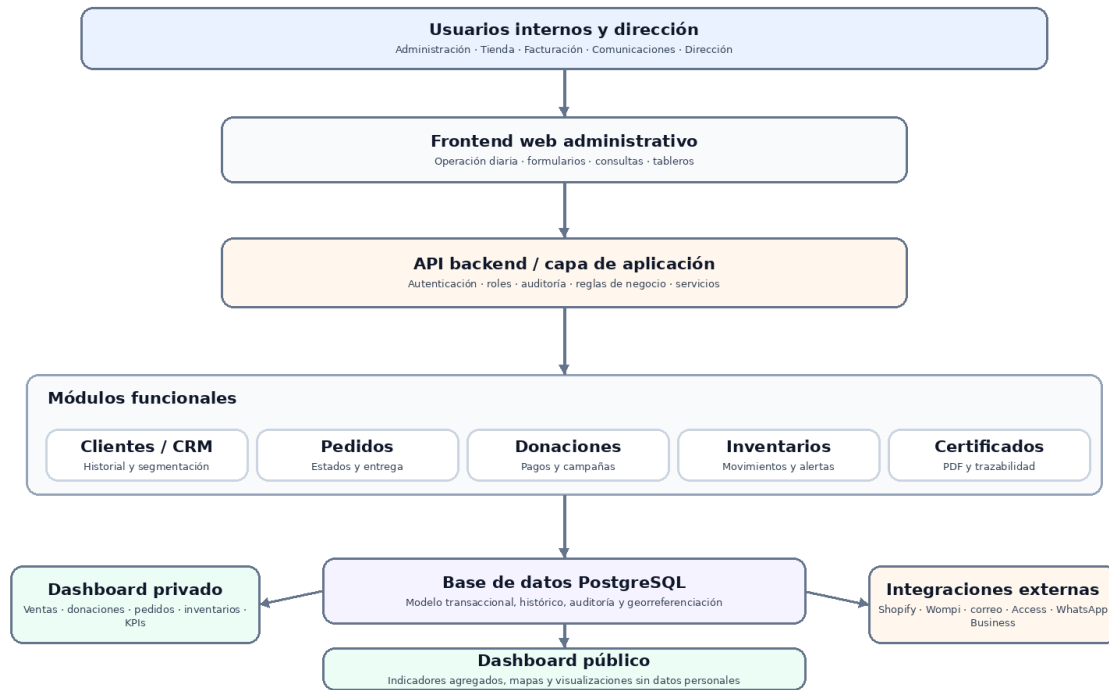
El módulo de inventarios permitirá llevar control integral de productos, insumos y acompañantes. Cada pedido podrá afectar el inventario según las cantidades asociadas, reduciendo errores operativos y mejorando la planeación de compras.

5.5 Dashboard privado y público

El dashboard privado estará orientado a la gestión interna y estratégica. El dashboard público podrá mostrar información agregada y geográfica, sin exponer datos personales, útil para comunicación institucional, transparencia o impacto.

5.6 Arquitectura de la solución

Arquitectura - Propuesta 2: Desarrollo a Medida



5.7 Fases de ejecución

1. Levantamiento detallado de requerimientos y procesos.
2. Diseño de arquitectura, modelo de datos y prototipos funcionales.
3. Desarrollo de módulos base: clientes, pedidos, donaciones y administración.
4. Desarrollo de inventarios, certificados automáticos y reglas de negocio.
5. Desarrollo de dashboards privados, públicos y visualizaciones geográficas.
6. Integraciones con Shopify, Frequent / Wompi, WhatsApp Business, correo y Access.
7. Pruebas, migración inicial, capacitación y salida a producción.

5.8 Beneficios

- Solución estructural y escalable a largo plazo.
- Control total sobre reglas de negocio, datos e integraciones.
- Reducción significativa de errores operativos.
- Mejor experiencia para tienda, facturación, comunicaciones y dirección.
- Capacidad de crecimiento hacia analítica avanzada y nuevos módulos.

6. Propuesta 3 - Plataforma SaaS

Valor	Aporte solidario	Mensualidad	Tiempo estimado	Enfoque
\$18.000.000 COP	\$9.000.000 COP	\$900.000 COP	5 meses	Servicio administrado

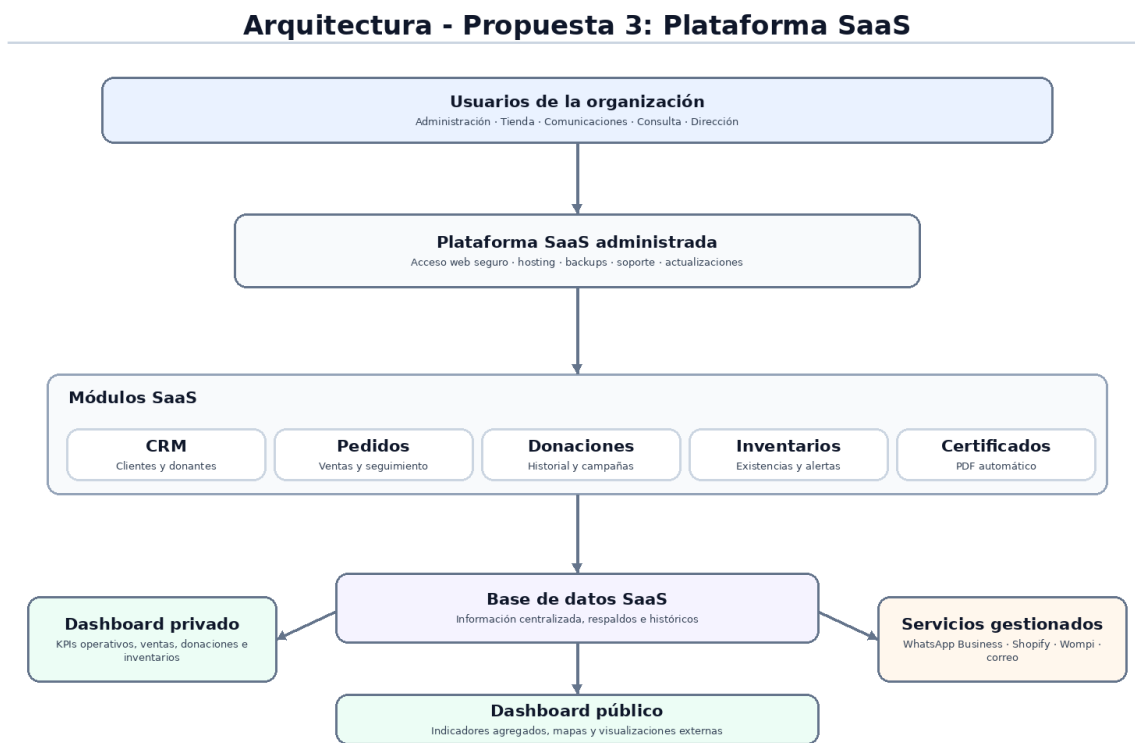
6.1 Objetivo

Proveer una plataforma lista para operar bajo modelo de servicio, incluyendo CRM, pedidos, donaciones, certificados automáticos, inventarios, dashboards e integraciones, con soporte y mantenimiento continuo.

6.2 Alcance funcional

- CRM para clientes y donantes.
- Gestión de pedidos y donaciones.
- Certificados automáticos de donación.
- Inventarios completos según configuración del servicio.
- Dashboard privado operativo.
- Dashboard público con indicadores agregados y mapas geográficos.
- Integración con WhatsApp Business, Shopify, Frequent / Wompi y correo.
- Hosting, backups, soporte, actualizaciones y mantenimiento.

6.3 Arquitectura de la solución



6.4 Fases de ejecución

1. Diagnóstico y parametrización inicial.
2. Configuración de usuarios, flujos, módulos y catálogos.
3. Configuración de certificados automáticos e inventarios.
4. Integración con WhatsApp Business, Shopify, Frequent / Wompi y correo.
5. Construcción de dashboards privados y públicos.

6. Migración inicial, pruebas, estabilización y capacitación.

6.5 Beneficios

- Menor carga técnica para la organización.
- Servicio administrado con soporte mensual.
- Actualizaciones, backups y mantenimiento incluidos.
- Modelo flexible para iniciar operación sin administrar infraestructura propia.

7. Comparativo general

Opción	Valor	Aporte solidario	Mensualidad	Tiempo	Incluye nuevas funciones	Enfoque
Propuesta 1 - IA	\$15.000.000	No aplica	No aplica	4 meses	Certificados, inventario básico, dashboards iniciales	Automatización progresiva
Propuesta 2 - Desarrollo	\$25.000.000	\$10.000.000	No aplica	5 meses	Certificados, inventario completo, dashboards público/privado y mapas	Plataforma propia
Propuesta 3 - SaaS	\$18.000.000	\$9.000.000	\$900.000	5 meses	Certificados, inventario, dashboards y soporte	Servicio administrado

8. Recomendación estratégica

La alternativa más sólida desde el punto de vista estructural es la Propuesta 2 - Desarrollo de Software a Medida, porque permite construir una plataforma propia con control total sobre datos, reglas de negocio, inventarios, certificados, dashboards e integraciones.

La Propuesta 1 es útil si se desea iniciar con automatizaciones y reducción de carga manual sin reemplazar de inmediato el ecosistema actual. La Propuesta 3 es conveniente si la organización prefiere operar bajo un modelo de servicio mensual con menor carga técnica interna.

9. Costos asociados y consideraciones

Los siguientes conceptos se entienden como servicios, consumos o costos adicionales al valor base de cada propuesta, salvo que se indique expresamente lo contrario en el alcance contratado. Su aplicación dependerá de la modalidad seleccionada, el volumen real de operación, las herramientas externas utilizadas y las decisiones técnicas que adopte la organización.

9.1 Servicios adicionales potenciales

- Mensajería de WhatsApp Business, campañas o difusión, de acuerdo con volumen, proveedor y políticas de la plataforma seleccionada.
- Servicios de correo masivo, SMTP, dominios, cuentas de correo o herramientas de envío transaccional y comercial.
- Infraestructura adicional, hosting, VPS, almacenamiento, copias de seguridad extendidas, balanceo de carga o servicios en nube si no se utiliza infraestructura existente.
- Consumo de APIs de inteligencia artificial, servicios de geocodificación, mapas, analítica avanzada o procesamiento externo de datos.
- Comisiones, cargos o costos asociados a pasarelas de pago, plataformas de recaudo, Wompi, Shopify u otros servicios de terceros.
- Desarrollos adicionales, nuevas integraciones, reportes especiales, cambios de alcance o personalizaciones no contempladas en la propuesta aprobada.

- Limpieza profunda, normalización histórica o depuración avanzada de bases de datos cuando el volumen o la calidad de los datos lo requiera.
- Soporte, mantenimiento evolutivo, acompañamiento operativo o bolsa de horas posterior al periodo de estabilización incluido.

9.2 Claridades operativas y de alcance

- Los costos de mensajería de WhatsApp pueden variar según el volumen de mensajes, el tipo de conversación, el proveedor y las condiciones comerciales vigentes.
- Los costos de correo masivo o SMTP dependen de la estrategia de envío seleccionada, reputación del dominio, volumen mensual y proveedor tecnológico.
- La disponibilidad de mapas geográficos dependerá de la calidad, completitud y estructura de los datos de ubicación existentes en la base de datos.
- Las integraciones con plataformas externas dependen del acceso a APIs, credenciales, permisos, documentación técnica y restricciones propias de cada servicio.
- La migración desde Access debe realizarse con revisión de calidad de datos, validación del equipo operativo y definición clara de reglas de homologación.
- Los certificados automáticos de donación se generarán con base en la información disponible y validada; los aspectos tributarios, contables o legales deberán ser revisados por el área competente de la organización.
- Los dashboards públicos no deberán exponer datos personales, sensibles o financieros individualizados; solo se recomienda publicar información agregada, estadística o previamente autorizada.
- Cualquier funcionalidad no descrita en el alcance principal de la propuesta seleccionada deberá tratarse como requerimiento adicional y cotizarse por separado.

10. Cierre

Con las funcionalidades agregadas, la solución no solo integra canales y automatiza procesos, sino que también fortalece el control administrativo mediante certificados automáticos, inventarios completos y dashboards de información estratégica. Esto permite mejorar la operación, la trazabilidad, la transparencia y la toma de decisiones.

La propuesta ha sido preparada por Daniel Jaime Florez Aguirre, Ingeniero de software, con experiencia en desarrollo de software, automatización, integración de APIs, analítica de datos y soluciones tecnológicas para organizaciones.

Daniel Jaime Florez Aguirre | Ingeniero de software | danielflorez.dev